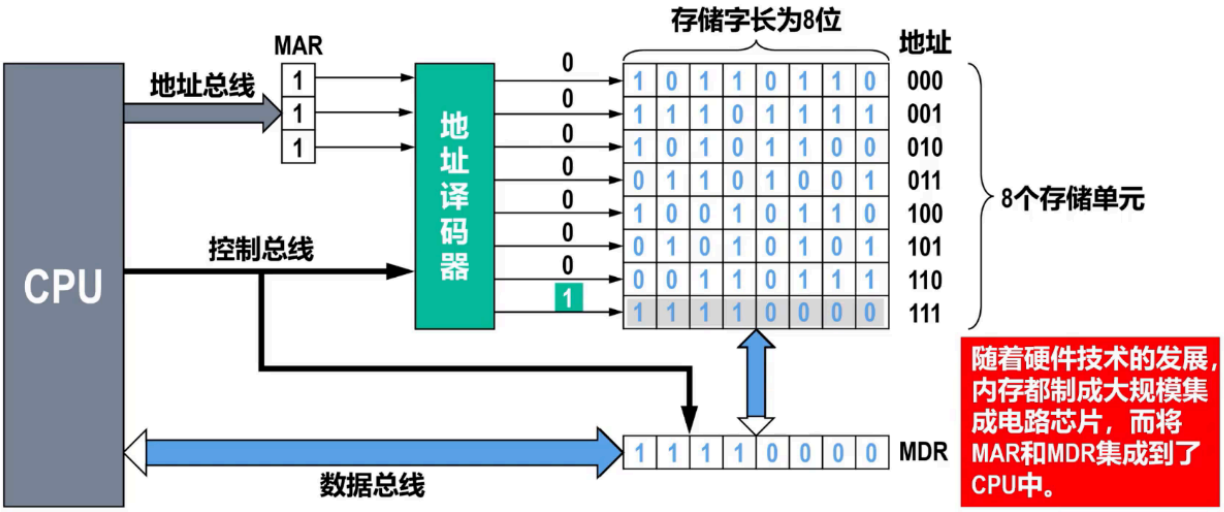
主存的基本结构

【举例】假设存储字长为8位，因此存储器数据寄存器MDR的位数为8位；又假设存储体由8个存储单元构成，因此存储器地址寄存器MAR的位数为3位。



一、CPU==读取==的过程

假设**读取**地址为**110**的存储单元

步骤

- CPU通过地址总线，将110传入MDR，MAR再将地址传入地址译码器
- CPU通过控制总线，命令地址译码器对110进行译码
- 地址译码器，输出若干位信号，值为1的信号为有效信号（高电平），所指的行即为目标存储单元
- 随后，CPU通过控制总线，命令MDR读取目标存储单元的信息
- 最后，CPU通过数据总线，读取MDR中的信息

二、CPU==写入==过程

假设**待写入**存储单元的地址为**111**

步骤

- CPU通过数据总线，将待写入数据传入MDR
- CPU通过地址总线，将地址传入MAR，随后MAR将地址传入地址译码器
- CPU通过控制总线，命令地址译码器进行译码，随后输出有效电平
- 最后，CPU通过控制总线，将MDR中的数据，写入目标存储单元